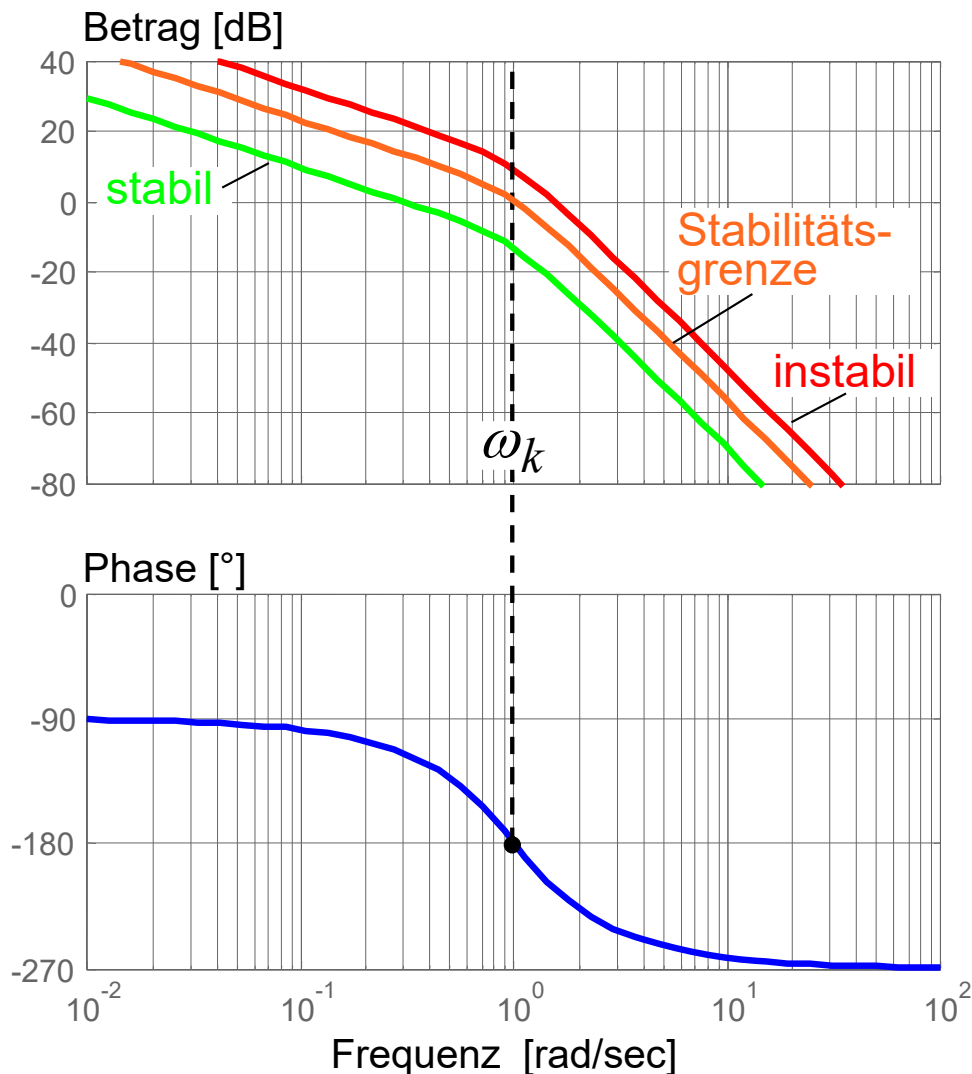


3. Der lineare Regelkreis

3.5 Stabilitätsprüfung im Bode-Diagramm mit dem speziellen Nyquist-Kriterium



Bedingung f. Stabilitätsgrenze: $F_o(j\omega_k) = -1$
äquivalent dazu:

$$|F_o(j\omega_k)| = 1 \quad \text{bzw.} \quad |F_o(j\omega_k)|_{dB} = 0$$

und $\angle F_o(j\omega_k) = -180^\circ$

ω_k (kritische Frequenz) ist die Frequenz, wo die Phasenkennlinie die -180° -Linie schneidet

Stabilitätsbedingung für den Regelkreis:

stabil: $|F_o(j\omega_k)| < 1$ bzw. $|F_o(j\omega_k)|_{dB} < 0$

instabil: $|F_o(j\omega_k)| \geq 1$ bzw. $|F_o(j\omega_k)|_{dB} \geq 0$

Voraussetzung:

Phasendiagramm hat fallenden Verlauf
(das ist praktisch der wichtigste Fall)

3. Der lineare Regelkreis

3.5 Stabilitätsprüfung im Bode-Diagramm mit dem speziellen Nyquist-Kriterium

Nyquist-Kriterium im Bode-Diagramm :

Gilt bei der kritischen Frequenz ω_k (mit $\angle F_o(j\omega_k) = -180^\circ$) für den Betrag

$$|F_o(j\omega_k)| < 1 \quad \text{bzw.} \quad |F_o(j\omega_k)|_{dB} < 0,$$

dann ist der geschlossene Regelkreis stabil. Falls

$$|F_o(j\omega_k)| \geq 1 \quad \text{bzw.} \quad |F_o(j\omega_k)|_{dB} \geq 0,$$

ist der geschlossene Regelkreis instabil.

Voraussetzung hierfür:

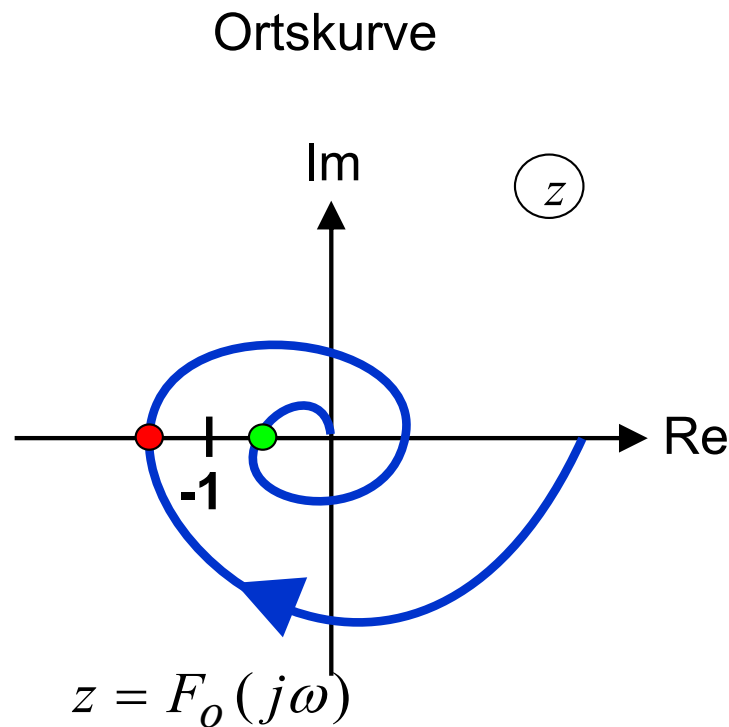
Das Phasendiagramm hat einen fallenden Verlauf
(was den praktisch wichtigsten Fall darstellt).

3. Der lineare Regelkreis

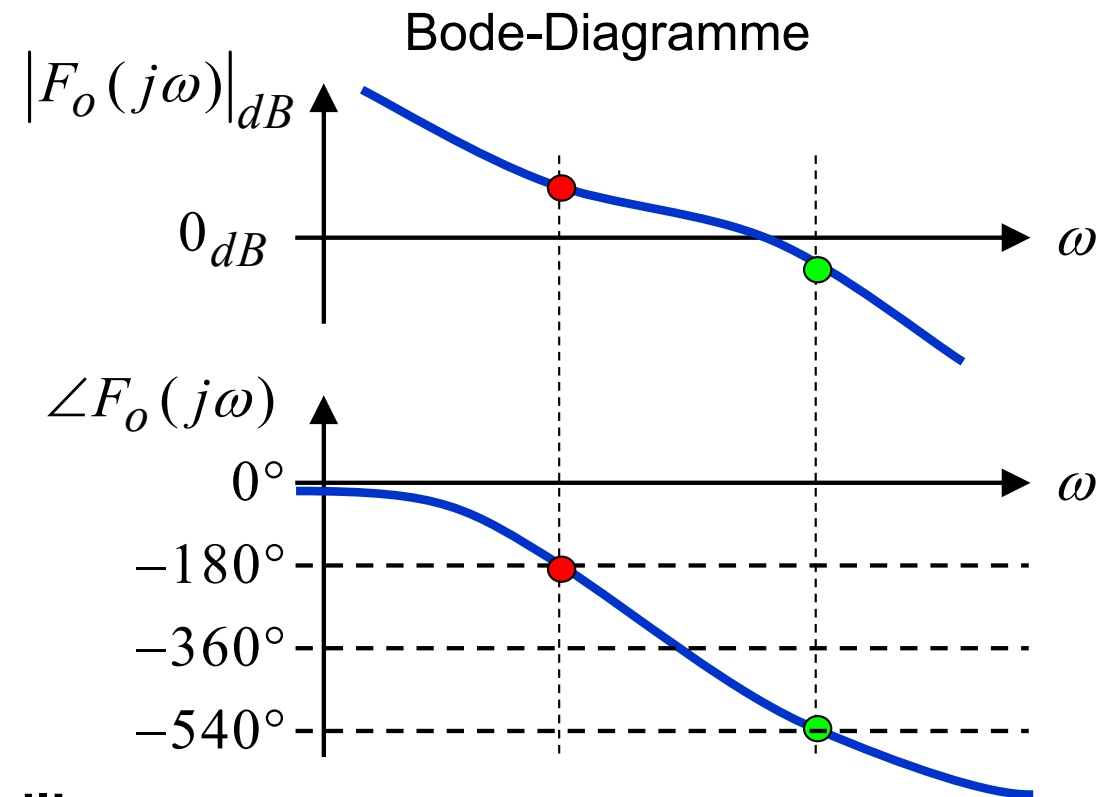
3.5 Stabilitätsprüfung im Bode-Diagramm mit dem speziellen Nyquist-Kriterium

Anwendung des Nyquist-Kriteriums bei mehreren Schnittpunkten mit der -180° -Linie

Beispiel 1



instabil!

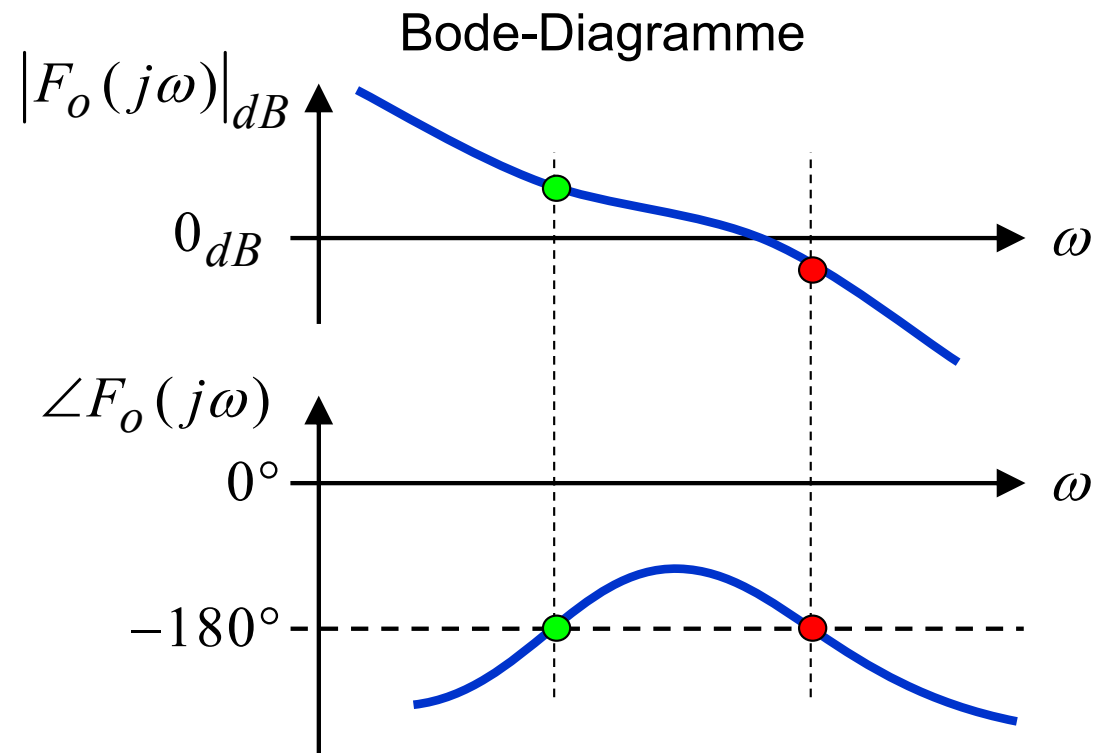
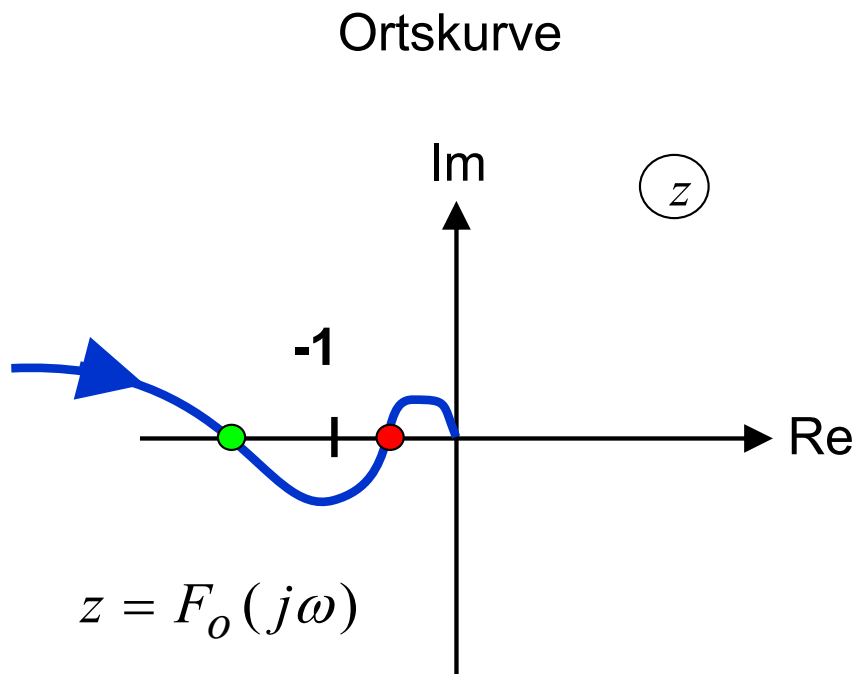


3. Der lineare Regelkreis

3.5 Stabilitätsprüfung im Bode-Diagramm mit dem speziellen Nyquist-Kriterium

Anwendung des Nyquist-Kriteriums bei mehreren Schnittpunkten mit der -180° -Linie

Beispiel 2



stabil!